

SCRAM BoxApp 中文用户操作手册

本手册面向第一次接触 SCRAM

的用户，也面向需要复现实验的专业用户。它介绍 Windows 安装、界面按钮、典型实验配置、运行结果读取，以及本软件围绕 internal mixing 与 external mixing 两种气溶胶混合假设所做的标准测试。

本手册不再使用手写章节编号，生成 PDF

时也不启用自动章节编号，因此不会再出现“1.4 后面又跟 4.”这类双重编号。

软件目的

SCRAM 的全称是 Size-Composition-Resolved Aerosol Model，意思是“按粒径和组成解析的气溶胶模型”。根据 SCRAM 官网和 Zhu、Sartelet、Seigneur (2015) 的 GMD 论文，SCRAM 的核心目标是模拟 externally mixed particles 的动力学演化，并与 internally mixed simulations 对比。

本软件的目标不是比较两种 RDB 或 nearest/legacy 方法。当前 GUI 的主线已经改为：

- internal

mixing：同一粒径段内的颗粒被看作具有一个平均组成，计算快，但不能区分同粒径内不同组成颗粒。

- external

mixing：同一粒径段内继续划分多个组成区间，可以分析颗粒是否已经混合、哪些粒径段中 mixed/unmixed 颗粒更多，计算量也更大。

- 标准实验目标：对比 internal 与 external

假设对总质量、总数量、粒径分布、混合比例和运行时间的影响。

参考资料：

- SCRAM

官网：<https://cerea.enpc.fr/scram/index.html>

- GMD 论文：Zhu et al. (2015), “A size-composition resolved aerosol model for simulating the dynamics of externally mixed particles: SCRAM (v1.0)” , <https://doi.org/10.5194/gmd-8-1595-2015>

安装软件

安装包位于：

dist/windows/SCRAMBoxApp-Setup-windows-x64.exe

便携压缩包位于：

dist/windows/SCRAMBoxApp-windows-x64.zip

推荐普通用户使用安装包。

在当前电脑安装

1. 双击 SCRAMBoxApp-Setup-windows-x64.exe。
2. 如果 Windows 弹出安全提示，确认文件来源后选择继续运行。
3. 安装完成后，安装程序会询问是否立即启动软件。
4. 桌面和开始菜单会生成 SCRAM BoxApp 快捷方式。
5. 以后直接双击桌面图标即可打开 GUI。

在新电脑安装

1. 把 SCRAMBoxApp-Setup-windows-x64.exe 拷贝到新电脑。
2. 双击安装包。
3. 不需要额外安装 Linux、WSL、Python、Fortran 编译器或 NetCDF。
4. 安装位置默认在当前用户目录下：`%LOCALAPPDATA%\Programs\SCRAM BoxApp`。

正确的启动入口

请启动：

SCRAM BoxApp.exe

不要双击：

ProgramSCRAM.exe

ProgramSCRAM.exe 是 SCRAM

科学计算核心，只能接受配置文件参数。它不是图形界面入口，直接双击时可能像“闪退”一样马上关闭，这是命令程序的正常表现。

卸载

可以在 Windows “设置 > 应用”中卸载 SCRAM BoxApp，也可以进入安装目录运行 Uninstall SCRAM BoxApp.cmd。

界面总览

软件顶部是工具栏，下面是多个工作页签。常用流程是：实验设置、结构编辑、运行监控、结果分析、报告导出。

实验设置界面

新建实验

运行

停止

查看结果

导出报告

界面语言 zh_CN

实验设置

结构编辑

运行监控

结果分析

报告导出

设置

帮助

载入配置

保存配置

另存为

加载配置

实验与方案

过程开关与混合假设说明

运行与输出

环境参数

界面模式

输出模式

配置预览

实验名称

gmd_paris_full

实验描述

实验描述 (实验名称, 实验设置): CDS (single) 或 compare 子实验, 用于初始条件输入和结果, 模型 / 假设

GMD 巴黎场景 D (全过程)

载入模型

模型说明

郑浩 Zhu et al. (2015) 第 4 节的 Greater Paris 参考场景 D, 排放 + 冷凝/蒸发 + 凝结 + 冻结.

实验假设

gmd_paris_full

混合假设

EXTERNAL_MIXING

过程开关与混合假设说明

启用凝结

启用蒸发 / 凝结

启用冻结

external mixing 在颗粒和连续网络上解析粒子, 颗粒区同一颗粒内部不同组成的 mixed / unmixed 粒子.

运行与输出

模拟时长 (小时)

12.000000

最小时间步 (秒)

1.000

输出目录

ram_boxapp_mising/results/internal_external_mising

浏览

环境参数

温度 (K)

279.553955

压力 (Pa)

79805.8

相对湿度

0.746

环境状态

1 — 霾天 (hazy)

初始混合状态

☐ 初始粒子被外置放置

密度模式

使用真实密度

界面模式

输出模式

冷凝模式

冻结模式

外置模式

网络与求解器

配置预览

预览 = 实际运行时的配置 (某些混合假设: EXTERNAL_MIXING)

相对质量/输入量或程序改写的: 无

比较模式或空值/外置, 两模型假设: fraction_bounds, n_frac

coef_c5_f3_b7.nc ## repartition coefficient file

1 ## coagulation switch

1 ## condensation switch

1 1 ## nucleation switch and model

1 ## sulfate condensation mode

2 0 ## dynamic color and thermodynamic tag

2 ## redistribution method

1 ## initial scenario

0 ## external mixing tag

279.553955 ## temperature K

79805.8 ## pressure Pa

0.746 ## relative humidity

1 1800 ## density mode and fixed density

12 ## simulation time hours

1 ## minimum time step seconds

0 ## cut diameter flag

7 1 ## size sections and grid mode

5 ## number of groups

30 1 ## number of species and initialization mode

1 5 0 0 5.9138257207e-16 5.81481000503e-12 6.54699424726e-07 0.153994171476 1.30960583687 1.78676152226 1.07002174854 ## MD: table of species

2 4 0 0 3.70282161398e-15 6.1481710922e-11 0.0153744360432 0.220081221793 0.843155962165 0.824725580215 0.0312604494393 ## BC: ID, group ID, init mass, init gas, emission

3 1 0 0 9.059626161055e-17 4.45471296509e-13 4.23234993718e-08 0.00142551504541 0.122185088684 0.463657706976 0.0248505901545 ## Nac mg/m^3--3

数据

顶部工具栏

- 新建实验：恢复到默认实验模板。
- 载入实验：载入已有 .cfg 配置文件。
- 保存实验：把当前界面中的设置写回配置文件。
- 运行：运行当前页中选定的一个混合假设。
- 停止：尝试停止正在运行的 SCRAM 核心程序。
- 查看结果：跳转到结果分析页。
- 导出报告：跳转到报告导出页。
- 界面语言：在 zh_CN 和 en_US 之间切换。

实验设置页

实验设置页用于选择模板、物理过程、混合假设、环境条件和输出目录。

实验设置页

新建实验

运行

停止

查看结果

导出报告

界面语言 zh_CN

实验设置

结构编辑

运行监控

结果分析

报告导出

设置

帮助

载入配置

保存配置

另存为

加载配置

实验与方案

过程开关与混合假设说明

运行与输出

环境参数

界面模式

输出模式

配置预览

实验名称

gmd_paris_full

实验描述

实验描述 (实验名称, 实验设置): GMD (single) 或 compare 子实验, 用于验证 GMD 模型的结果.

模型 / 假设

GMD 巴黎模型 D (全过程)

载入模型

模型说明

郑浩 Zhu et al. (2015) 第 4 节的 Greater Paris 参考模型 D. 包括 + 冷凝/蒸发 + 凝结 + 凝结.

案例假设

gmd_paris_full

混合假设

EXTERNAL_MIXING

过程开关与混合假设说明

external mixing 在粒子和凝结核上解析粒子, 区分同一粒径范围内不同组成的 mixed / unmixed 粒子.

运行与输出

模拟时长 (小时)

12.000000

最小时间步 (秒)

1.000

输出目录

ram_boxapp_mixing/results/internal_external_mixing

浏览

环境参数

温度 (K)

279.553955

压力 (Pa)

79805.8

相对湿度

0.746

环境状态

1 — 凝云 (Hazy)

初始混合状态

☐ 初始粒子被外源放置

浓度模式

使用真实浓度

固定浓度 (kg/m³)

界面模式

输出模式

冷凝相关

成核相关

外源相关

网络与编辑器

配置预览

预览 = 实际运行配置 (请留意混合假设: EXTERNAL_MIXING)
相对质量/输入浓度程序改写的值: 无
比较模拟某范围内/外两值, 两值差绝对值: fraction_bounds, n_frac
coef_c5_f3_b7.nc ## repartition coefficient file
1 ## coagulation switch
1 ## condensation switch
1 1 ## nucleation switch and model
1 ## sulfate condensation mode
2 0 ## dynamic color and thermodynamic tag
2 ## redistribution method
1 ## initial scenario
0 ## external mixing tag
279.553955 ## temperature K
79805.8 ## pressure Pa
0.746 ## relative humidity
1 1800 ## density mode and fixed density
12 ## simulation time hours
1 ## minimum time step seconds
0 ## cut diameter flag
7 1 ## size sections and grid mode
5 ## number of groups
30 1 ## number of species and initialization mode
1 5 0 0 5.9138257207e-16 5.81481000503e-12 6.5469424726e-07 0.153994717476 1.3060593687 1.78676152226 1.07002174854 ## MD: table of species
2 4 0 0 3.70282161398e-15 6.1481710422e-11 0.0153744360432 0.220081221793 0.8431519902165 0.824725580215 0.0312604494393 ## BC: ID, group ID, init mass, init gas, emission
3 1 0 0 9.059626161055e-17 4.45471296509e-13 4.23234993718e-08 0.00142551504541 0.122185088684 0.463657709676 0.0248505901545 ## Nac mcg/m³-s

数据

实验与方案

-

实验名称：本次实验的名称。建议使用不含空格的英文名，例如 gmd_paris_full。

- 模板 / 预设：选择内置实验模板。论文相关模板包括

GMD hazy 验证案例和 GMD 巴黎场景 A/B/C/D。

- 载入模板：把所选模板写入界面。

- 模板说明：解释该模板对应的论文场景。

- 案例预设：决定物理过程组合和推荐模拟时长。场景 D

应选择 gmd_paris_full。

- 混合假设：选择 INTERNAL_MIXING 或

EXTERNAL_MIXING。载入配置文件时按 n_frac

自动推断初值 (n_frac=1

判为内混，否则外混)，可手动切换；切换后预览框显示程序实际送核的配置（含被改写的 n_frac、fraction_bounds

等项）。比较运行固定跑内/外两臂，与本项无关。

过程开关与混合假设说明

- 启用凝并：颗粒之间碰撞合并，英文常写作 coagulation。

- 启用冷凝 /

蒸发：气态物质转入颗粒相或颗粒相物质回到气相，英文常写作 condensation/evaporation。

- 启用成核：从气态前体生成新的超细颗粒，英文是 nucleation。

- external mixing 说明文字：提醒用户 external mixing 会在粒径和组成网格上解析颗粒。

运行与输出

- 模拟时长（小时）：总模拟时间。论文 Greater Paris 案例使用 12 小时。

-

最小时间步（秒）：死控件（已置灰）——内核读入该值但从不使用（注释承诺的最小/最大步长钳制从未实现），改动不影响任何结果。

- 输出目录：运行结果、CSV、日志和图像保存位置。

环境与初始状态

- 温度 (K)：绝对温度。K 是开尔文，0 摄氏度约等于 273.15 K。

- 压力 (Pa)：帕斯卡。101325 Pa 约等于 1 个标准大气压。

- 相对湿度：0 到 1 之间的小数，例如 0.746 表示 74.6%。

- 初始场景：对应 SCRAM 配置中的初始条件编号。

-

初始混合状态：如果勾选，初始颗粒按外混状态放置；论文 Greater Paris 对比通常先假设初始浓度为内部混合，再让 external 网格解析后续演化。

- 密度模式：使用真实密度或固定密度。

结构编辑页

结构编辑页用于查看和调整

species、粒径段、质量分数段、排放矩阵和初始质量矩阵。

结构编辑页

新建实验

运行

停止

查看结果

导出报告

界面语言 zh_CN

实验设置

结构编辑

运行监控

结果分析

报告导出

设置

帮助

浓度与结构生成

组分数

30

组分分数

7

质量分数组分数

3

生成结构

生成表格

自动生成对数与分子量

为设置组分、组分分数和质量分数组分，再点击「生成结构」会生成表格，编辑表格数据再点击「生成表格」可同步更新到数据库。注意：「生成结构」会生成并更新所有表格，已编辑的数据将丢失。

Species 表	Size bins 表	Fraction 表	Emission 表	初始质量表	
species_id	species_name	group_id	init_gas	emission	notes
1	MD	5	0.0	0.0	table of species:
2	BC	4	0.0	0.0	ID,group ID,init mass,init gas,emission:
3	Na	1	0.0	0.0	mcg/yr ⁻¹ -5
4	SO4	1	0.000795015914052	1.7216629566975e-05	
5	NH4	1	1.11932681184	0.0	
6	NO3	1	5.16737506774	0.0	
7	Cl	1	2.59052030256e-16	0.0	
8	SiA2D	2	0.19140727818	0.0	
9	SiA1D	2	0.269935309887	0.0	
10	SiA0D	2	0.000157813119586	0.0	
11	GLYXAL	2	0.0	0.0	
12	MGLY	2	0.184095068766	0.0	
13	SiMT	2	1.0833561646e-05	0.0	
14	SiPER	2	0.105028316379	0.0	
15	SiDER	2	0.00294521627165	0.0	
16	SiMGA	2	0.0537621118128	0.0	
17	AnBP	3	0.0278133861721	0.0	
18	AnBMP	3	0.38260102272	0.0	
19	SiBP	3	5.97768703301e-05	0.0	
20	SiEnP	3	0.0430435314775	0.0	
21	SiNGA	3	0.0458301603794	0.0	
22	NIT3	3	0.107222780585	0.0	
23	SiNIT	3	1.25714254379	0.0	
24	AnCP	3	0.000179971626494	0.0	
25	SOAIP	3	0.000744042044671	0.0	

数据

维度与结构生成

- 组分数：参与计算的物种数量。当前演示包 Greater Paris 模板使用 30 个颗粒物种。
- 粒径分段数：size bins 数量。Greater Paris 参考场景使用 7 个粒径段。
- 质量分数分段数：external mixing
中每个组成组的质量分数区间数量。论文 Paris 案例使用 3 段：0-0.2、0.2-0.8、0.8-1.0。
- 生成结构：根据上面的维度重建所有表格。
- 重建表格：重新刷新表格显示。
- 自动生成对数粒径边界：按对数间隔生成粒径段边界。

Species 表

- species_id：物种编号。
- species_name：物种名称。
- group_id：物种所属组成组。论文 Paris 案例把物种分为 hydrophilic inorganic、hydrophilic organic、hydrophobic organic、black carbon、dust 五类。
- init_gas：气相初始浓度。
- emission：排放量。
- notes：备注。

Size bins 表

粒径段描述颗粒直径范围。论文 Greater Paris 案例使用的粒径边界是：

0.001, 0.005, 0.01, 0.0398, 0.1585, 0.6310, 2.5119, 10 微米。

每一段代表一个直径范围，例如 0.0398-0.1585 μm 。

Fraction 表

fraction 是质量分数区间，用于 external mixing。举例：

- 0-0.2：某一组成组占比很低。
- 0.2-0.8：该组成组和其他组有明显混合。
- 0.8-1.0：该组成组占比很高，接近单一组成。

Emission 表

Emission 表是排放矩阵。行通常对应 species，列对应粒径段。数值越大表示该 species

在该粒径段的排放越强。

初始质量表

初始质量表定义模拟开始时每个 species

在各个粒径段中的质量。它决定 0 小时的气溶胶状态。

运行监控页

运行监控页显示当前运行状态，也提供两个主要运行按钮。

运行监控页

新建实验

运行

停止

查看结果

导出报告

界面语言 zh_CN

实验设置

结构编辑

运行监控

结果分析

报告导出

设置

帮助

运行当前组合设置

比较 internal / external

停止

运行状态与实时反馈

status	运行中	当前案例	gnd_palis_full	当前方案	EXTERNAL_MISSING
当前过程组合	-	已运行 wall-clock	1.8 s	模拟已推进	0.12 h
当前步数	-	预计剩余时间	0.9 s		
当前总 number	4.12e+09	当前总 mass	1.48e-03	当前平均粒径	-
当前 bins 数	-	当前源位置	-	最近输出时间	-
当前模块 / 日志路径	-	最近警告	-		
最近输出文件	-				

gnd_palis_full / EXTERNAL_MISSING

状态

运行按钮

- 运行当前混合假设：只运行实验设置页中选定的 INTERNAL_MIXING 或 EXTERNAL_MIXING。
- 比较 internal / external：连续运行 internal 和 external 两组实验，并自动写入对比 CSV。
- 停止：停止当前运行。

运行指标

- status：当前状态，例如 pending、running、finished。
- current_case：当前案例名，例如 gmd_paris_full。
- current_scheme：当前运行的混合假设。
- wall-clock：真实耗时。
- simulated hours：已经推进的模拟小时数。
- total number：颗粒数浓度总量。
- total mass：颗粒质量浓度总量。
- active bins / active pairs：当前活跃粒径段和凝并配对数量。
- log：SCRAM 核心运行日志。

external mixing 的状态变量更多，所以通常比 internal mixing 慢。这个现象和论文中关于计算成本的讨论一致。

结果分析页

结果分析页显示图像、CSV 和日志。点击左侧文件名即可预览。

结果摘要

摘要栏显示:

- 方案: 当前是否有 internal/external 对比。
- 运行时间: 两种假设分别用了多少秒。
- 终态质量: 12 小时结束时的总质量。
- 终态数量: 12 小时结束时的总颗粒数。
- 相对差值: internal 相对 external 的差值。

本次标准测试的 Greater Paris 场景 D 结果为:

	混合假设	终态质量	终态数量	运行时间	步数
	---	---	---	---	---
	INTERNAL_MIXING	32.6689	1.0017e10	2.7 s	110
	EXTERNAL_MIXING	32.8744	9.9052e9	31.1 s	743

internal 相对 external 的终态质量差约为

-0.63%, 终态数量差约为

+1.13%。这说明两种假设的总量级一致, 但 external mixing 在组成和混合状态层面提供了更多信息。

报告导出页

报告页用于选择要放入报告的图片并生成 PDF。

报告导出页

新建实验

运行

停止

查看结果

导出报告

界面语言 zh_CN

实验设置

结构编辑

运行监控

结果分析

报告导出

设置

帮助

报告中心

报告标题 SCRAM internal / external mixing 对比报告

结果目录 C:\Users\Administrator\AppData\Local\scram_boxapp_mixing\results\internal_external_mixing

生成报告

打开 .tex

打开 .pdf

未生成

internal_external_mixing_report.pdf

状态

操作步骤

1. 先完成一次运行或一次 internal/external 对比。
2. 打开 “报告导出” 页。
3. 勾选需要放入报告的图。
4. 点击 “生成报告” 。
5. 生成后可以点击 “打开 .tex” 或 “打开 .pdf” 。

生成的报告文件名是：

internal_external_mixing_report.pdf

报告生成依赖

普通用户不需要单独安装 LaTeX。软件内置了离线 PDF 后端：如果新电脑上没有 xelatex 或 tectonic，点击 “生成报告” 时仍会直接生成 PDF。

如果用户需要编辑 .tex 源文件，或希望使用 LaTeX 后端重新排版，可以安装可选依赖包：

-

安装包位置：dist/windows/dependencies/basic-miktex-25.12-x64.exe

-

说明文件：dist/windows/dependencies/README_REPORT_DEPENDENCIES_zh.md

- 校验值

SHA-256: 14B42DD9F4B4A7813A8BFD69C8F99316C2888CC4EE26F631F397E163D85D6C62

安装步骤：

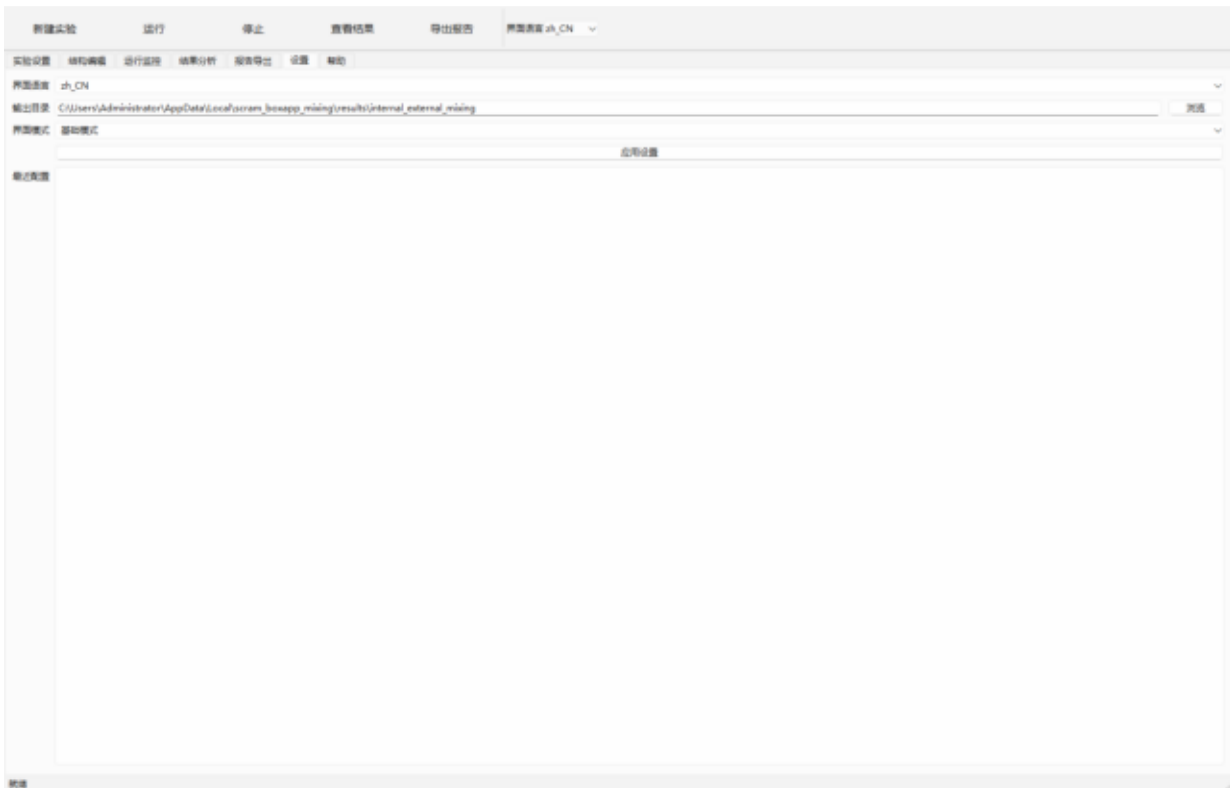
1. 关闭 SCRAM BoxApp。
2. 双击 basic-miktex-25.12-x64.exe。
3. 使用默认安装方式即可；如果提示安装缺失宏包，选择允许。
4. 安装完成后重新打开 SCRAM BoxApp。
5. 回到 “报告导出” 页，重新点击 “生成报告” 。

如果 LaTeX 编译失败，软件会自动退回到内置离线 PDF 后端，并在报告页日志中写明失败原因和修复方法。

设置页和帮助页

设置页用于修改默认输出目录和界面模式。

设置页



帮助页提供内置说明，可在没有本手册时快速查阅。

新建实验	运行	停止	查看结果	导出报告	界面语言 zh_CN ▼
实验设置 结构编辑 运行监控 结果分析 报告导出 设置 帮助					
SCRAM (Size-Composition-Resolved-Simulator) 版本号: 0.3.0 一. 软件定位 本软件用于在 SCRAM box model 框架内可直接操作的气溶胶程序。重点比较 internal mixing 与 external mixing 两种气溶胶混合状态假设。internal mixing 把同一粒径范围的颗粒看作平均组成; external mixing 继续区分不同组成区域。因此可以分析 mixed / unmixed 颗粒比例和组成差异。 二. 常用工具与运行 - 新建实验: 恢复实验默认教学模板。 - 运行: 运行当前选中模板假设。 - 停止: 暂停/停止正在运行的核心程序。 - 查看结果: 切换到结果分析界面。 - 导出报告: 生成到报告文件夹生成 PDF 报告。 - 比较 internal / external: 在运行监控页点击「比较」按钮, 连续运行两种混合假设并生成对比报告 final_state_summary.csv。 输出结果规则: - 运行结果输出「实验名称_假设名称」存入 single/ 或 compare/ 子目录。 - 输入参数由实验名称自动识别为配置文件名; 运行前可手动修改。 - 输出数据每次运行会覆盖历史数据文件, 请区分命名。 - 无论「运行」还是「比较」, 都会将当前保存实验配置到结果目录下的 experiment_config.cfg。 - 实验假设会保留输入配置的实际过程开关(超干/冻结/凝结) 自动记录。 三. 实验设置页 - 模板/假设: 选择教学案例, GMD haze 验证案例或 Greater Paris A/R/C/D 参考场景。 - 混合假设: 选择 INTERNAL_MIXING 或 EXTERNAL_MIXING。 - 超干 / 冻结 / 凝结: 决定是否启用相应物理过程。 - 模拟时长和最小小时步: 控制积分长度和小时步下降。 - 输出目录: 显示当前实验结果输出目录。 四. 结构编辑页 先设置输出数, 粒径分段数和质量分数段数(填写三个数字框), 点击「生成结构」创建表格, 编辑表格数据后, 左列 config_preview 自动刷新; 点击「重置表格」可重置表格值回到内部数据模板。 ▲「生成结构」会清空并重建所有表格。如果修改了 n_sizebin (粒径分段数) 或 n_frac (质量分数段数), diameter_bounds (粒径边界) 和 fraction_bounds (分数边界) 将重置为默认值同时删除。之前手动调整的数值会丢失。 五个子表格: (1) Species 表 (n_species 行 × 6 列) - 每行一个化学物质: 编号, 名称, 组织, 初始气溶胶浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$), 初始质量, 备注。 - 增加 n_species: 末尾添加空行, 默认值全为零。 - 减少 n_species: 末尾多行将被删除警告。 (2) Size bins 表 (n_sizebin 行 × 6 列) - 每行一个粒径范围: 编号, 下界(μm), 上界(μm), 代表粒径, 初始数浓度(#/m^3), 备注。 - 粒径边界修改后自动生成, 可手动编辑整个边界值。 - 增加 n_sizebin: diameter_bounds 重置, 初始数浓度末尾补 1000。 - 减少 n_sizebin: 末尾行删除, diameter_bounds 重置。 (3) Fraction 表 (n_frac 行 × 4 列) - 每行一个质量分数范围 (仅 external mixing 使用): 编号, 下界, 上界, 备注。 - 默认均为 0 到 1; 可手动编辑为不均匀分布。 - 增加/减少 n_frac: 均分重置边界 (手动编辑的警告会提示)。 - Greater Paris 案例序号: 0-0.2, 0.2-0.8, 0.8-1.0 三个区域。 (4) Emission 表 (n_species 行 × (n_sizebin+2) 列) - 每组分×物种粒径的排放率矩阵, 第 1 列为组分 (只读)。 - 本列为默认排放, (+ 在上方填入新物种, - 删除当前行, 至少保留 1 个物种)。					

典型实验：Greater Paris 场景 D

本节是推荐的标准实验。它对应 Zhu et al. (2015)

论文第 4 节中的 Greater Paris 场景

D：排放、凝并、冷凝/蒸发和成核全部启用。

论文中的实验背景

论文 Greater Paris

案例使用巴黎地区实际浓度和排放资料，模拟 2009 年 7 月的气溶胶演化。粒径范围约为 0.001-10 μm ，划分为 7 个粒径段。组成被分为 5 个组：

- HLI: hydrophilic inorganic, 亲水无机物。
- HLO: hydrophilic organic, 亲水有机物。
- HBO: hydrophobic organic, 疏水有机物。
- BC: black carbon, 黑碳。
- DU: dust, 沙尘。

论文把前四个组成组分别按质量分数切成 3 段，dust 由守恒关系确定，因此形成一组可能的 composition sections。论文 Table 2

显示，混合颗粒比例会随物理过程变化而变化：只考虑排放、加入凝并、加入冷凝/蒸发、加入完整动力学时，mixed number 和 mixed mass 的比例都会不同。

在软件中设置

1. 打开 SCRAM BoxApp。
2. 在“实验设置”页中选择模板：GMD 巴黎场景 D（全过程）。
3. 点击“载入模板”。
4. 确认“案例预设”为 gmd_paris_full。
5. 确认三个过程都勾选：凝并、冷凝/蒸发、成核。
6. 确认“模拟时长（小时）”为 12。
7. 确认“混合假设”为 EXTERNAL_MIXING。
8. 进入“运行监控”页。
9. 点击“比较 internal / external”。

运行结束后应看到的文件

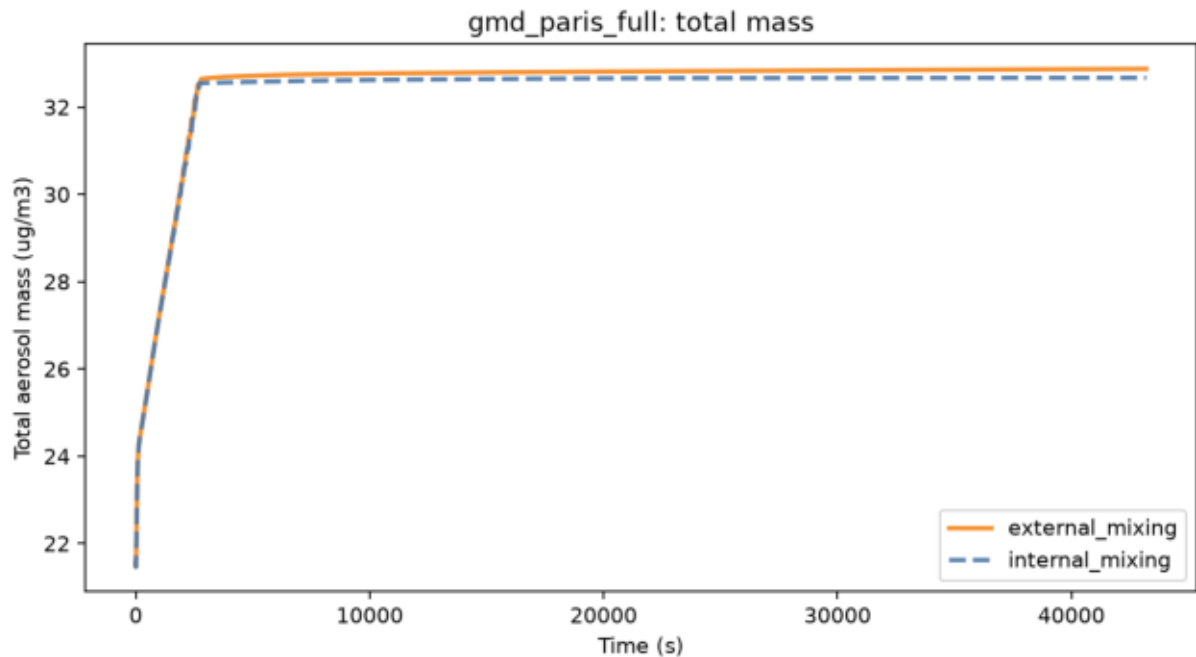
输出目录中会出现：

-
- final_state_summary.csv: 两种混合假设的终态质量和数量。
-
- performance_summary.csv: 运行时间、步数、日志路径。
- runs/gmd_paris_full/internal_mixing/: internal mixing 详细输出。

- runs/gmd_paris_full/external_mixing/: external mixing 详细输出。
- figures/: 自动生成的结果图。

正确结果图：总质量

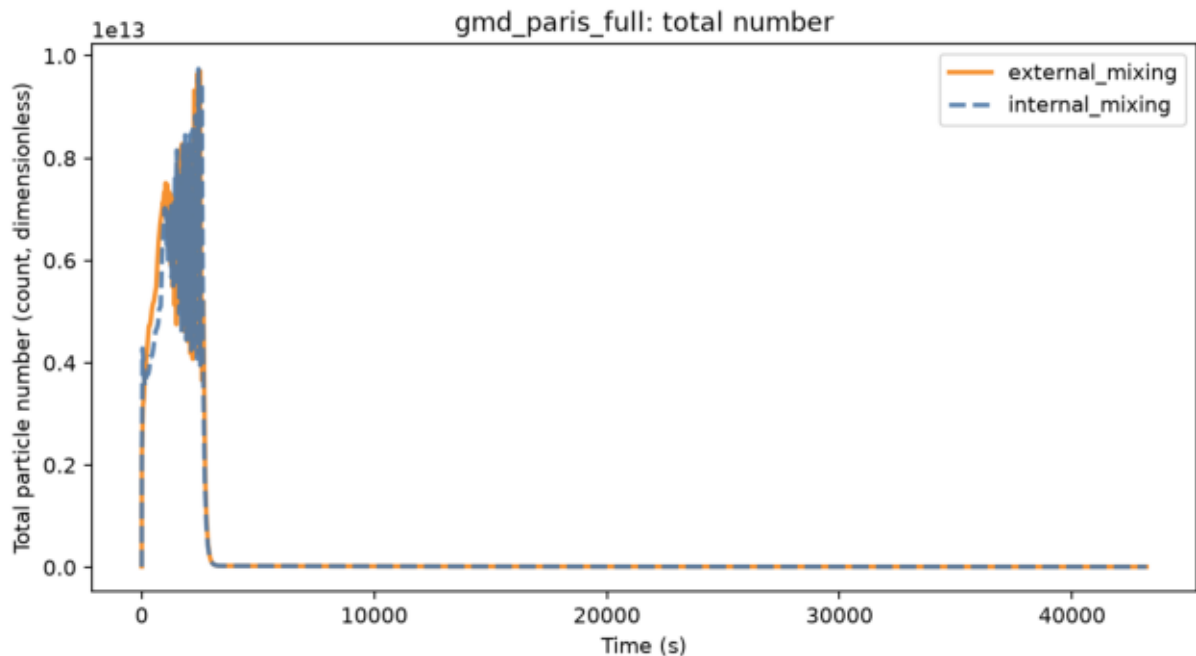
总质量曲线



图中横轴是时间，单位为秒；纵轴是总质量。internal 和 external 的总质量在同一量级，说明两种假设下宏观质量演化相近。终态 external 略高，本次标准运行（SCRAM1.2，2026-09-29）约为 32.8744，internal 约为 32.6689；运行时间为开发机实测，仅作量级参考。

正确结果图：总数量

总数量曲线



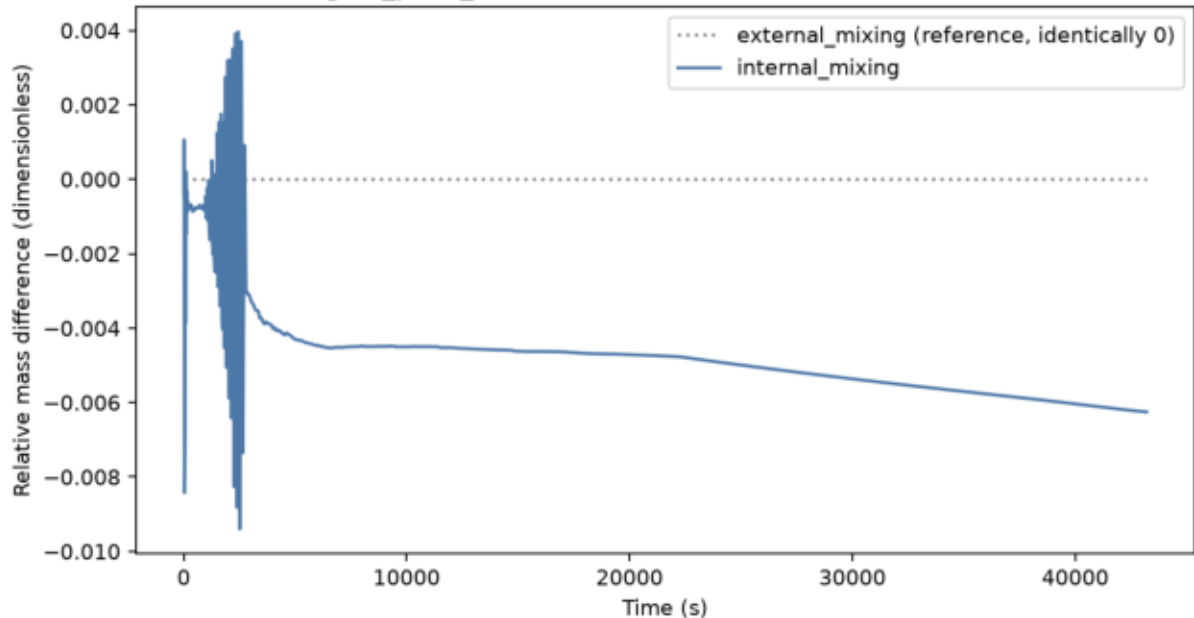
! core-flagged anomalies: composition_collapse x1867, number_jump x10, single_bin_number_dominance x133 (see csv/anomaly_flags.csv)

总数量代表颗粒数浓度。external mixing 的终态数量约为 1.1436×10^{10} , internal mixing 约为 1.0240×10^{10} 。数量差异比质量差异更明显, 说明混合状态假设对数浓度演化更敏感。

正确结果图: 相对 external 的质量差

相对 external 的质量差

gmd_paris_full: relative mass difference vs external



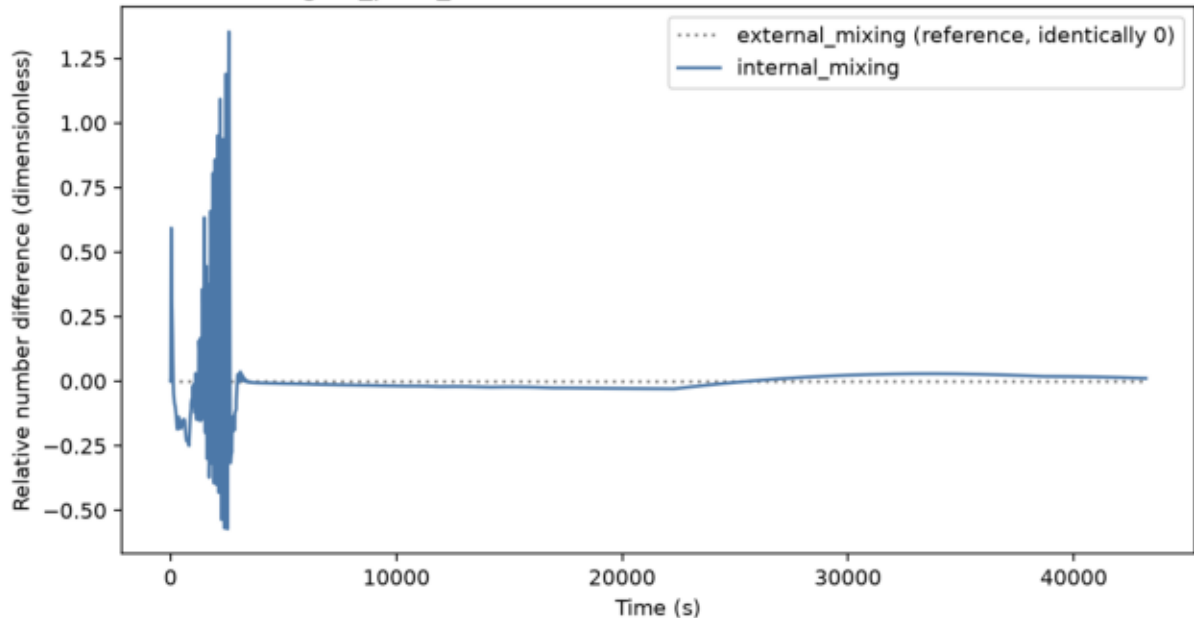
common time grid (union of steps): external_mixing=743 steps, internal_mixing=110 steps. Sawtooth = real difference + step-scale sampling; read trends, not single points.

这张图以 external mixing 为参考，显示 internal mixing 与它的相对质量差。接近 0 表示两者几乎一致；偏离 0 表示混合假设影响了结果。

正确结果图：相对 external 的数量差

相对 external 的数量差

gmd_paris_full: relative number difference vs external



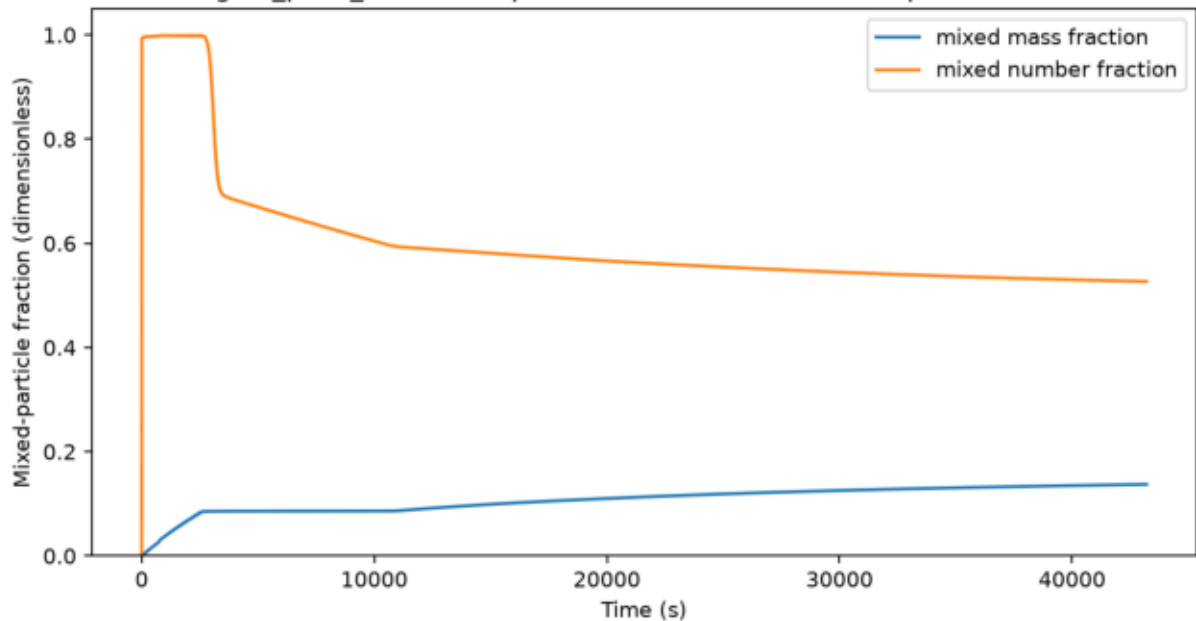
common time grid (union of steps): external_mixing=743 steps, internal_mixing=110 steps. Sawtooth = real difference + step-scale sampling; read trends, not single points.

数量差曲线用于判断 internal/external
对颗粒数浓度的影响。本次运行中，终态 internal
数量低于 external，最终相对差约为 -10.46%。

正确结果图：external mixed fraction

external mixed fraction

gmd_paris_full: mixed particle fraction in external representation



这是 external mixing

才能给出的关键图。它显示混合颗粒在总质量和总数量中的比例：

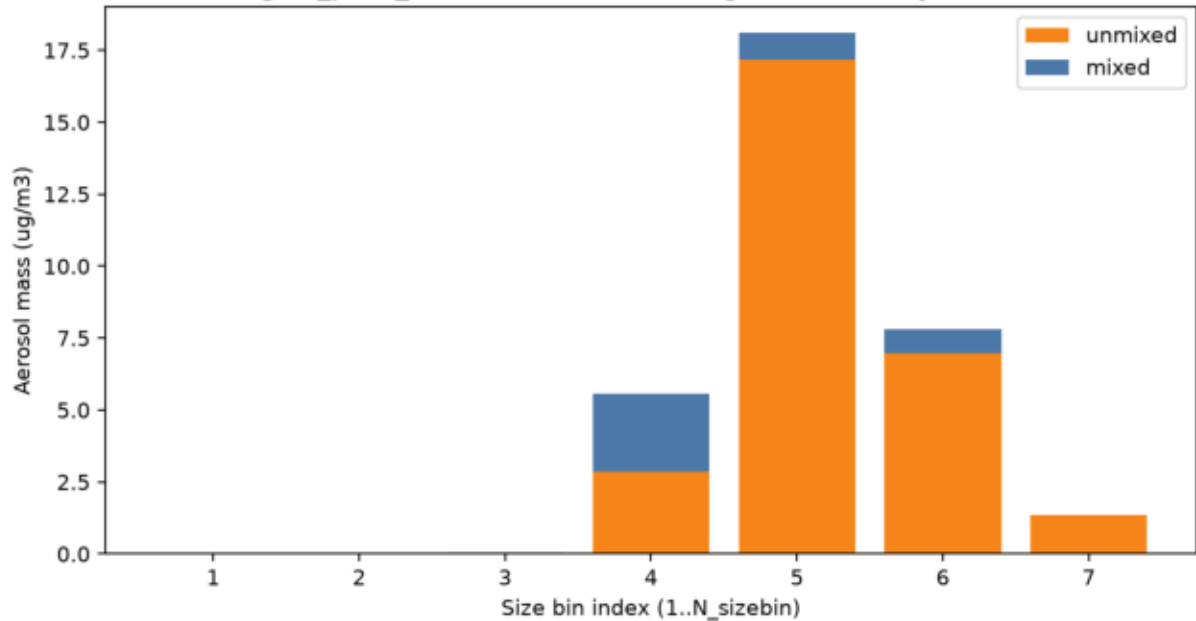
- mixed mass fraction: 混合颗粒贡献的质量比例。
- mixed number fraction: 混合颗粒贡献的数量比例。

如果曲线上升，说明更多颗粒从 unmixed 状态转为 mixed 状态。凝并和冷凝/蒸发都会推动颗粒组成发生混合。

正确结果图：不同粒径段的 mixed/unmixed 质量

不同粒径段 mixed/unmixed 质量

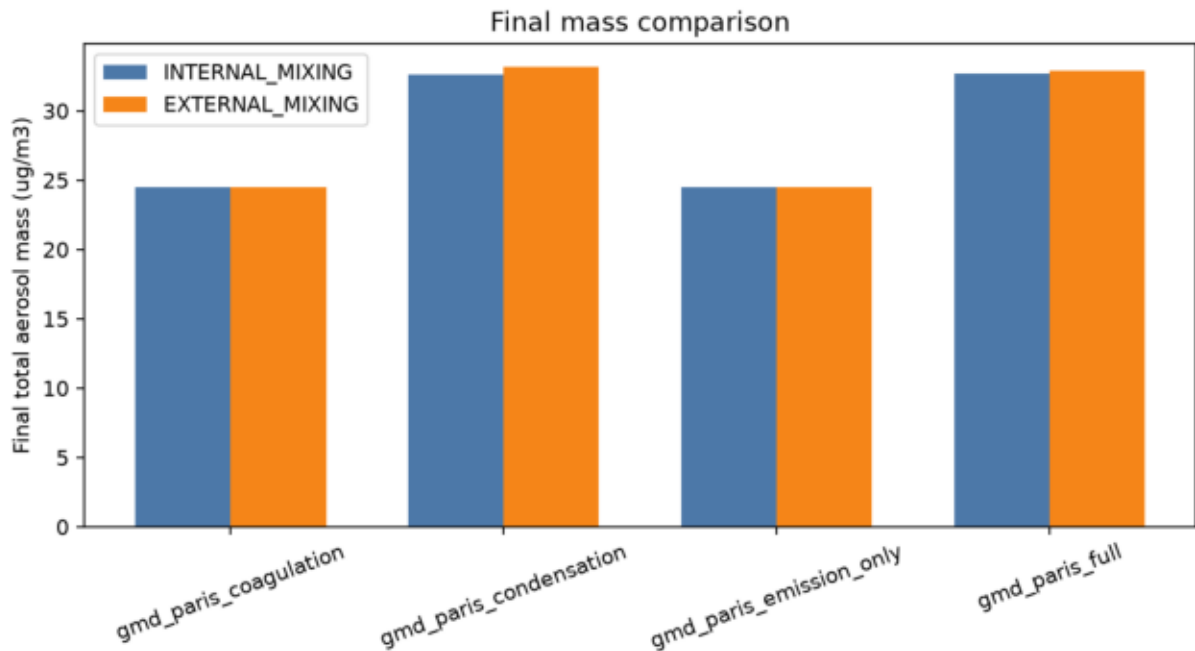
gmd_paris_full: final external mixing-state mass by size bin



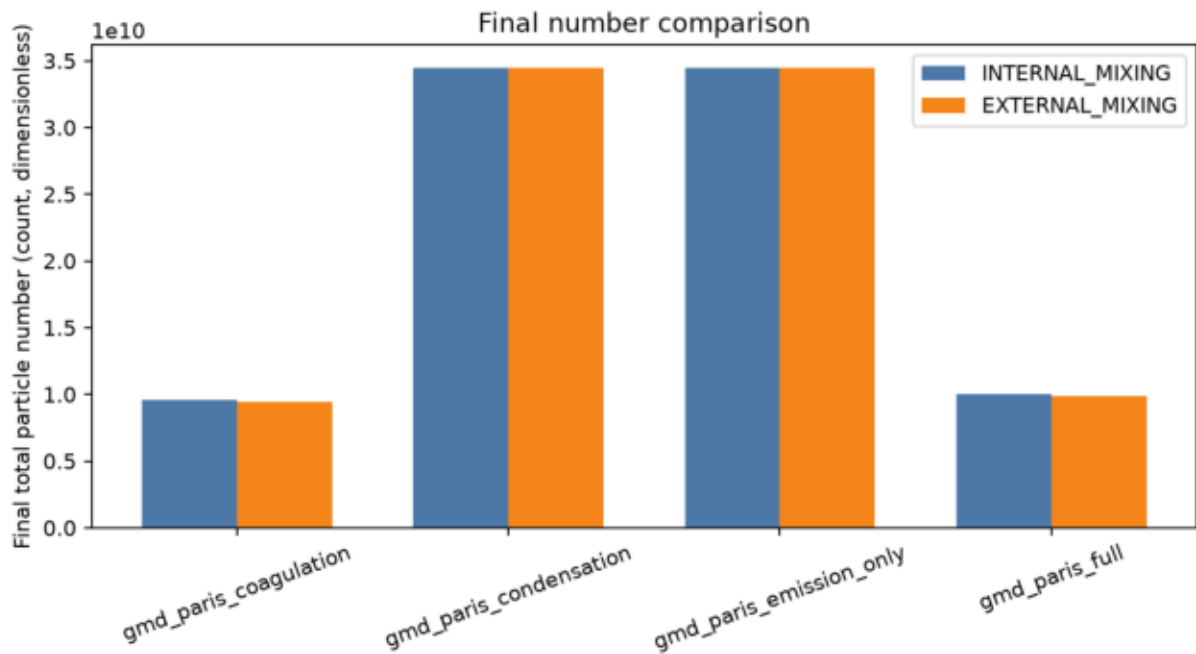
这张图把终态质量按粒径段拆分，并区分 mixed 与 unmixed。它回答的问题是：哪些粒径段的颗粒更容易处于混合状态。

正确结果图：终态质量和数量柱状对比

终态质量对比



终态数量对比

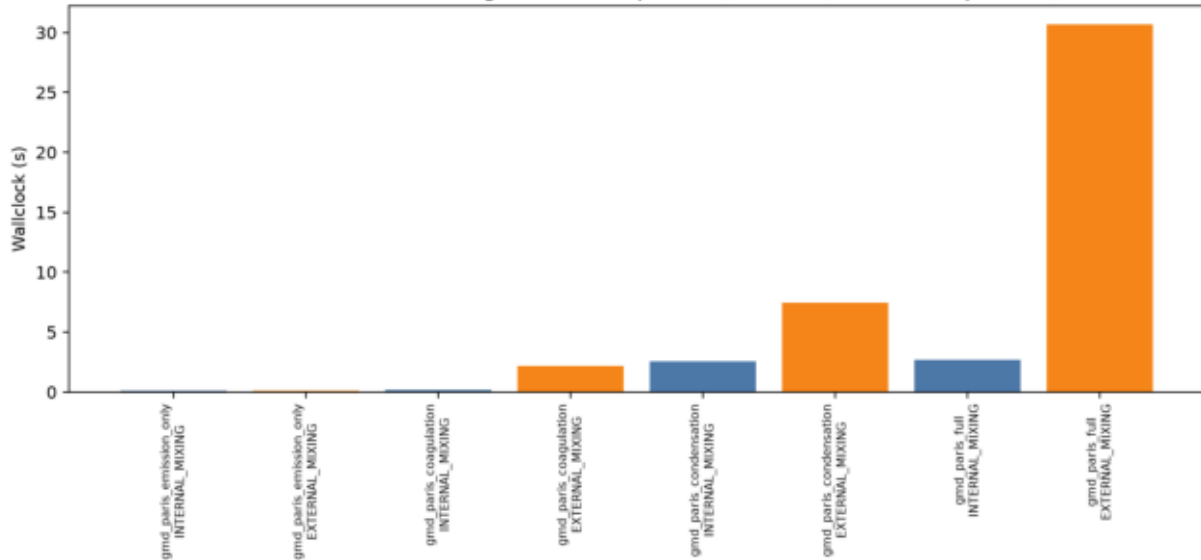


柱状图适合快速检查两组实验是否都成功运行，以及终态值是否和摘要 CSV 一致。

正确结果图：运行时间对比

运行时间对比

Internal vs external mixing runtime comparison (wallclock, machine-dependent)



external mixing

运行更慢，因为它跟踪更多组成状态。本次标准运行中，external mixing 约 22.88 s，internal mixing 约 1.66 s。

正确结果图：混合假设示意

internal/external mixing 示意

Internal vs external mixing assumptions

INTERNAL_MIXING



One average composition
per size section



Faster, less composition detail

EXTERNAL_MIXING



Size + composition cells
resolve mixing state



Tracks mixed and unmixed particles

这张图用于理解两种假设的区别：internal mixing
把同一粒径段平均化；external mixing
保留不同组成格点。

如何解读结果

先看运行是否成功

打开 performance_summary.csv，确认两行的 status 都是 ok。如果不是 ok，先打开对应 run.log 查找错误。

再看总量

总质量和总数量用于判断宏观结果是否合理。internal/external
不要求完全相同，因为两者的状态空间和混合假设不同，但通常应该在同一数量级。

然后看 mixed fraction

mixed fraction 是本软件最重要的 external mixing
结果。它告诉你：

- 颗粒群是否越来越混合。
- 质量混合比例和数量混合比例是否一致。
- 凝并、冷凝/蒸发、成核是否改变了混合状态。

最后看粒径段

粒径段 mixed/unmixed

图用于解释混合发生在哪些粒径范围。小粒径颗粒数量多，大粒径颗粒质量贡献大，因此
number fraction 和 mass fraction 可能呈现不同趋势。

常见问题

双击 ProgramSCRAM.exe 闪退

这是正常的。ProgramSCRAM.exe 是命令行核心，不是
GUI。请从桌面快捷方式或开始菜单打开 SCRAM BoxApp。

找不到结果图

先确认运行结束后 status 是
ok。然后点击“查看结果”，选择当前案例
gmd_pari_full。如果仍没有图，点击“刷新 internal vs
external 摘要”。

运行很慢

external mixing 比 internal mixing

慢很多，这是模型特性，不是软件卡死。可以先用教学案例或较短模拟时长确认流程，再运行 12 小时正式案例。

PDF 报告打不开

先确认“报告导出”页已经点击“生成报告”。如果系统没有默认 PDF 阅读器，可以在输出目录中找到 PDF 文件后用浏览器打开。

如果点击“生成报告”后看到 LaTeX 相关错误，不影响普通 PDF 生成：软件会使用内置离线 PDF 后端。若确实需要 LaTeX 后端，请运行
dist/windows/dependencies/basic-miktex-25.12-x64.exe
安装 MiKTeX，重启软件后再试。

结果和论文数值不完全一致

论文结果来自完整科研设置和原始输入资料。本 Windows GUI 包保留了论文案例的核心过程组合、粒径分段和 internal/external 假设对比，但演示包中的 species 输入和运行封装经过了桌面软件化整理。手册中的图片和表格来自本机真实标准测试，主要用于验证软件安装、运行和结果解读流程。

标准测试记录

本手册使用以下命令重新生成结果图和报告：

```
core\executables_or_wrappers\runtime\windows\.venv\Scripts\python.exe
scripts\run_standard_tests.py --template gmd_paris_full
--case gmd_paris_full --output-root
install_logs\mixing_report_tests
```

测试通过项目：

- Python/PySide6 导入检查通过。
- GUI 构建检查通过。
- ProgramSCRAM.exe Windows 核心真实运行通过。
- internal/external comparison 两组运行均 ok。
- 结果图全部生成。
- 内置 PDF 报告生成通过。